

UM ESTADO DA ARTE (2015-2019) SOBRE A SALA DE AULA INVERTIDA NO ENSINO DE FÍSICA EM NÍVEL MÉDIO

A STATE OF THE ART (2015-2019) ON THE FLIPPED CLASSROOM IN HIGH SCHOOL PHYSICS EDUCATION

Pâmela Andreza Padilhal¹, Tatiana da Silva²

¹Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC / Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica - PPGECT, pamelaandrea07@gmail.com

²Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC / Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica - PPGECT / Departamento de Física (CFM), tatiana.silva@ufsc.br

Resumo

Este estudo é um recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento que investiga como a metodologia Sala de Aula Invertida (SAI) tem sido inserida nas aulas de Física nível médio. O trabalho realiza um mapeamento para examinar o conhecimento já produzido e, a partir daí, indicar as direções e lacunas presentes, traçando para isso, um recorte temporal previamente definido. Para tanto, realizou-se um estudo de caráter qualitativo que partiu de uma revisão de literatura para identificar o Estado da Arte sobre a temática. De modo geral, é possível perceber que há um predomínio de dissertações produzidas em mestrados profissionais e que o mesmo não pode ser dito sobre os artigos publicados, uma vez que sua produção é escassa. No entanto, para fins deste evento fez-se um recorte com o objetivo de apresentar como a proposta metodológica da Sala de Aula Invertida é abordada/aplicada nas pesquisas realizadas em nível de doutorado e mestrado acadêmicos, evidenciando aspectos relevantes como: os objetivos almejados pelos pesquisadores, o público-alvo, a metodologia da pesquisa utilizada, os instrumentos de coleta de dados, o foco da análise, bem como as conclusões destes sobre a viabilidade da SAI para o ensino de Física em nível médio. Também é construído um quadro-síntese para facilitar a comparação e a visualização dos aspectos mencionados. Em ambas as pesquisas a implantação da SAI foi facilitada com a utilização de tecnologias digitais. Os trabalhos selecionados também apresentam aspectos positivos para a sua implementação. Porém, ambos apontam que as dificuldades encontradas durante o processo de implantação, em sua maioria, são questões de ordem cultural e de auto-organização dos estudantes.

Palavras-chave: Estado da Arte. Sala de Aula Invertida. Ensino. Física.

Abstract

This study is a part of an ongoing master's research that investigates how the Flipped Classroom methodology (SAI) has been inserted in Physics classes in high schools. The work carries out a mapping to examine the knowledge already produced and, from them indicate the directions and gaps present, tracing for this, a previously defined time frame. To this end, a qualitative study was carried out, starting with a

literature review to identify the State of the Art on the theme. In general, it is possible to notice that there is a predominance of dissertations produced in professional masters' programs, and that the same cannot be said about the published articles, once their production is scarce. However, for the purposes of this event, a cut was made with the objective of presenting how the methodological proposal of the Inverted Classroom is approached/applied in research carried out at the doctoral and master's degree levels, highlighting relevant aspects such as: the objectives pursued by the researchers, the target audience, the research methodology used, the data collection instruments, the focus of the analysis, as well as their conclusions about the feasibility of SAI for teaching Physics at the high school level. A summary table is also constructed to facilitate comparison and visualization of the aspects mentioned. In both researches the implementation of SAI was facilitated by the use of digital technologies. The selected works also present positive aspects for its implementation. However, both point out that the difficulties encountered during the implementation process, for the most part, are cultural and student's self-organization issues.

Keywords: State of Art. Flipped Classroom. Teaching. Physics

Introdução

O cenário de constantes transformações pela qual a escola vem passando nos últimos anos tem suscitado debates e pesquisas voltadas para o uso de ferramentas, estratégias e metodologias que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem. Sob esse viés, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) têm adentrado as escolas, mediante uma série de ferramentas que podem ser utilizadas pelos professores em sala de aula para propiciar o aprendizado e para tornar as aulas mais dinâmicas e criativas. Trindade (2017) esclarece que os aparatos digitais só irão contribuir com a aprendizagem se forem entendidos como uma estratégia incorporada em práticas pedagógicas que visem o desenvolvimento de competências relacionadas ao uso crítico e acesso, e não apenas como simples ferramentas que devem ser incluídas em sala de aula.

Ademais, no que tange o ensino de Física, mudanças no modo de conceber o ensino têm se tornado cada vez mais necessárias.

Com a integração das TDICs ao ambiente escolar despontam as Metodologias Ativas de Aprendizagem que trazem como proposta colocar o aprendiz no centro do processo de aprendizagem. Entre as inúmeras Metodologias Ativas, a Sala de Aula Invertida (SAI) tem se apresentado como uma possibilidade para os professores de física, rompendo com o cunho muitas vezes tradicional e reprodutivista da disciplina. Com a proposta de inverter a lógica da sala de aula, a SAI vem ganhando cada vez mais espaço nos ambientes escolares, o que tem intensificado as discussões e reflexões acerca da inserção da metodologia nas práticas educativas após a pandemia da Covid-19 (BUENO; RODRIGUES; MOREIRA, 2021).

Porém, apesar de um número expressivo pesquisas indicarem potencialidades da SAI no contexto educacional, algumas críticas têm sido feitas a respeito dessa abordagem, pois como pontuam Lawson, Davis e Son (2019) apesar das pesquisas apontarem benefícios da implantação de propostas de Sala de Aula Invertida, estes benefícios podem não ter uma estrutura sólida. Nesse mesmo sentido, Valério e Moreira (2018) apresentam em seu trabalho algumas críticas à SAI e, entre estas, está a ausência de uma teoria de aprendizagem para fundamentá-la.

Desse modo, entendendo a popularização da SAI no contexto educacional e as possibilidades atribuídas à metodologia para o ensino da disciplina de Física, surgiu a necessidade de se realizar uma investigação minuciosa para encontrar subsídios que dêem consistência teórica para a implementação da referida metodologia, uma vez que na educação, ao se estudar uma metodologia, faz-se necessário identificar também seus limites para a partir daí, pensar caminhos para otimizá-la. E com a SAI não é diferente. A pesquisa que se debruça em analisar e refletir sobre a metodologia da sala de aula invertida no ensino de física não se isenta de levantar perspectivas sobre suas limitações, pois entende-se que não se trata de uma metodologia que irá resolver todos os problemas enfrentados pelos professores em sala de aula.

Assim, objetivou-se compreender como a Sala de Aula Invertida tem adentrado as salas de aula na disciplina de Física em nível médio realizando-se um mapeamento para desvendar e examinar o conhecimento já produzido, para a partir daí, indicar as direções e lacunas presentes, traçando para isso, um recorte temporal previamente definido. No entanto, cabe esclarecer que o presente artigo representa uma parte da pesquisa de mestrado em andamento, portanto, apresentará apenas uma pequena parcela dos resultados obtidos.

Metodologia

Com o intuito de selecionar trabalhos da área de ensino de Física que tratam da inclusão da Sala de Aula Invertida no ensino médio, escolhemos como metodologia, a pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório, denominada *Estado da Arte*. Os procedimentos metodológicos usados para compor a pesquisa foram delimitados de acordo com o trabalho de Palanch e Freitas (2015) e Goes e Fernandes (2018).

A procura por produções científicas que tratam a temática ocorreram nas bases de dados do Sistema Integrado de Bibliotecas/Portal de Busca Integrada (SIBi - Pbi) da Universidade de São Paulo – USP; Rede de Revistas Científicas da América Latina e Caribe – REDALYC; Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD; Portal Capes; Sumários e Google Acadêmico. Desse modo, foram encontrados teses, dissertações, monografias, artigos em periódicos e em anais de eventos.

Para tanto, utilizou-se inicialmente as palavras-chaves “Sala de Aula Invertida na Educação Básica”. Sendo necessário fazer alterações no decorrer da pesquisa, foram escolhidas novas palavras-chaves e inserido os operadores booleanos na busca. Assim: “sala de aula invertida” AND (física OR aulas de física) AND “ensino médio”, bem como a junção dos respectivos termos em língua inglesa “*flipped classroom*” AND (*physics* OR “*physics classroom*”) AND “*high school*”. Os descritores utilizados foram “sala de aula invertida”, “ensino médio”, “física”, “aulas de física” e os seus respectivos correspondentes em língua inglesa: “*flipped classroom*”, “*high school*”, “*Physics*”, *physics classrooms*”.

A partir do levantamento prévio, se incluiu na pesquisa, filtrando/restringindo as produções publicadas entre os anos de 2015 e 2019, em língua portuguesa e inglesa que contemplassem o objetivo deste estudo. Esses critérios de inclusão se deram pelo título, palavras-chaves, leitura do resumo e dos procedimentos metodológicos das produções científicas encontradas.

Resultados

Após a observação dos critérios de elegibilidade e leitura dos materiais na íntegra, foram selecionadas quarenta e seis (46) publicações científicas para compor a análise integral da pesquisa, sendo estas: vinte e cinco (25) dissertações, nove (09) artigos publicados em periódicos, sete (07) trabalhos publicados em anais de eventos, quatro (04) monografias e uma (01) tese. Das vinte e cinco dissertações selecionadas, vinte e uma (21) fazem parte do Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Física (MNPEF), quatro (04) são produções de Mestrados profissionais em Ensino de Ciências e apenas uma (01) é de mestrado acadêmico.

Para fins deste estudo, sendo este trabalho parte de uma pesquisa de mestrado em andamento e estando a pesquisa ainda em processo de construção, optamos por discorrer aqui apenas sobre os trabalhos de pós-graduação em nível de doutorado e mestrado acadêmicos.

Portanto, tem-se: uma (01) tese e uma (01) dissertação na modalidade acadêmica.

Descrição dos Trabalhos

A tese elaborada por Richter (2017) teve como objetivo desenvolver, implementar e avaliar um curso introdutório de ondulatória, em duas turmas do segundo ano do ensino médio de uma escola pública do interior do Rio Grande do Sul. O curso surgiu como uma solução para o problema de carga didática restrita do componente de física na escola e também para oferecer aos estudantes a oportunidade de aprender um conteúdo que constava no plano de ensino.

Para tanto, foram desenvolvidas atividades didáticas (AD) baseadas em tarefas mediadas por simulações, animações e vídeos, idealizadas sob a perspectiva da Sala de Aula Invertida. As AD realizadas durante o desenvolvimento do curso se deram por meio eletrônico, em ambiente virtual específico. A escolha dos recursos educacionais incorporados nas atividades fundamentou-se nos princípios de Gagné *et al.* (2005). A metodologia de pesquisa adotada teve embasamento na Pesquisa em Design Educacional (PDE)¹

Os resultados da implementação do curso se deram segundo os critérios de viabilidade e receptividade. Para aferir a viabilidade acompanhou-se o grau de envolvimento dos estudantes por meio de formulários eletrônicos e/ou participação nos encontros presenciais. Já a receptividade da AD foi investigada a partir das respostas obtidas nos questionários de opinião. A participação dos alunos foi medida através do comparecimento nos encontros presenciais e envio das atividades. Os estudantes se mostraram interessados e participativos e foram avaliados segundo seu desempenho na realização das atividades.

¹ Na Pesquisa em Design Educacional devemos partir de um problema prático encontrado em uma situação real, no ambiente escolar. Por se desenvolver em um ambiente real e complexo, a PDE não permite manipulação de dados e controle de variáveis. Abrange um estudo sistemático envolvendo etapas de produção, desenvolvimento, implementação e avaliação de intervenções educacionais, em sala de aula (RICHTER, 2017).

No que se refere à inclusão da SAI para a implementação do curso, esta foi recebida positivamente pelos estudantes que apontaram vários benefícios na utilização da mesma. Os questionários também mostraram que a metodologia favorece a preparação dos estudantes durante o estudo prévio com formulação de perguntas e dúvidas que tenham aparecido neste estudo o que fomenta as discussões em sala de aula, fazendo com que o tempo de aula seja otimizado. Já as dificuldades apontadas pelos estudantes, quanto à adoção da metodologia, estão relacionadas à questão de auto-organização. Por fim, concluiu-se que a SAI tem potencial para incentivar a participação e desenvolver a autonomia dos estudantes e o curso proposto pode ser uma solução para situações em que a carga didática não é suficiente para cobrir os tópicos do programa.

No que concerne à pesquisa de mestrado realizada por Silva (2017), esta buscou analisar o uso de videoaulas como recurso didático no ensino médio utilizando a sala de aula invertida. O público-alvo foi estudantes de três turmas do ensino técnico integrado ao ensino médio, na disciplina de físico-química do Instituto Federal de Santa Catarina. A metodologia de pesquisa utilizada foi a pesquisa-ação.

A fim de trazer subsídios para a estruturação da pesquisa foi apresentada uma revisão bibliográfica que contemplou a relevância do uso das TICs na educação; as dificuldades de sua utilização por grande parte dos docentes e a relevância da temática na formação inicial e continuada; o Ensino Híbrido; a Sala de Aula Invertida; as possibilidades do uso de vídeos na educação; e relato de algumas experiências de aplicação SAI.

Os instrumentos escolhidos para a coleta de dados foram a Internet, utilizada para selecionar as videoaulas, as anotações feitas pelo professor-pesquisador, um questionário de avaliação aplicado aos alunos, uma entrevista não estruturada com o coordenador do curso e os diários de classe das turmas envolvidas. A partir desses dados definiram-se os critérios de análise e seleção das videoaulas. Analisou-se também a maneira que os alunos reagiram durante a aplicação da proposta metodológica e, a partir da opinião dos envolvidos, se avaliou a exequibilidade da proposta.

A análise do processo desvelou que a maior dificuldade para a implementação da SAI foi a resistência dos estudantes diante de uma metodologia que exigia deles um papel ativo. Tendo sido a metodologia aplicada em turmas diferentes, o que se observou foram experiências distintas positiva em uma turma e negativa na outra.

Desse modo, concluiu-se que a viabilidade da SAI depende do engajamento dos alunos e da boa relação entre os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, neste caso, o professor e aluno, pois foi verificado que na turma onde essa relação era boa, houve maior comprometimento com a proposta.

Posto isto, com o intuito de sintetizar e comparar os aspectos abordados nas descrições dos trabalhos selecionados, tem-se o quadro-síntese abaixo:

Quadro 1: Quadro-síntese comparativo dos trabalhos selecionados

	Sequência de atividades didáticas para uma abordagem fenomenológica da ondulatória em uma perspectiva de sala de aula invertida (RICHTER, 2017)	A videoaula no ensino médio como recurso didático pedagógico no contexto da sala de aula invertida (SILVA, 2017)
Tipo de Trabalho	Tese	Dissertação
Estratégia / Metodologia empregada	Sala de Aula Invertida; Atividades Didáticas (AD) baseadas em Tecnologias de Informação e Comunicação	Sala de Aula Invertida
Público-alvo	Três turmas do Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio	Três turmas do Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio
Objetivo	Desenvolver, implementar e analisar um curso introdutório de ondulatória, na perspectiva da SAI, estruturado na forma de tarefas, mediado por simulações, animações e vídeos que enfatiza a relação entre fenômenos e conceitos para realidades escolares com carga didática restrita	Analisar o uso de videoaulas como recurso didático no ensino médio utilizando a Sala de Aula Invertida
Conteúdos / conceitos	Oscilações e Ondas	Dispersões e soluções; propriedades coligativas; termoquímica; cinética química; equilíbrio químico e iônico e eletroquímica
Metodologia de pesquisa	Pesquisa em Design Educacional	Pesquisa-ação
Recursos educacionais	Simulações, vídeo e animações	Videoaulas (site de hospedagem YouTube)
Avaliação	Participação nos encontros presenciais, formulários eletrônicos, questionários de opinião, avaliação de desempenho a partir da realização das atividades didáticas.	Observações pessoais do professor, questionário de avaliação, entrevista não estruturada com o coordenador do curso e média das notas ao final da disciplina.
Resultados / conclusão	Os resultados apontam para a viabilidade da proposta como um curso introdutório de um semestre letivo sobre os conteúdos abordados. a SAI se mostrou uma estratégia que pode promover a participação e desenvolver a autonomia dos estudantes.	Os resultados permitiram concluir que a viabilidade da SAI como uma proposta metodológica depende do efetivo comprometimento dos alunos e do bom relacionamento destes com o professor que irá aplicar a proposta. Os resultados são insuficientes para afirmar que a SAI propiciou a aprendizagem.

Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Conclusão

No que concerne à tese e à dissertação analisadas no presente trabalho, estas evidenciaram resultados distintos entre si no que tange à aplicação da SAI. Na tese houve aceitabilidade da proposta em todas as turmas envolvidas na pesquisa e a adoção da metodologia cumpriu com o esperado, apresentando resultados favoráveis, promovendo o desenvolvimento da autonomia nos estudantes.

O mesmo não aconteceu com a pesquisa de dissertação de mestrado. Nesta, pode-se perceber que o êxito da proposta estava condicionado à aceitação dos estudantes e da relação destes com o professor.

Em ambas as pesquisas a implantação da SAI foi facilitada com a utilização de tecnologias digitais e observou-se que os recursos digitais motivaram um número expressivo de estudantes a participarem da proposta. Porém, cabe destacar que embora muitas vezes a SAI esteja relacionada ao uso de TDICs, a utilização delas não é pré-requisito para a adoção da metodologia.

Ambos os pesquisadores concordaram entre si ao apontar que as dificuldades encontradas durante o processo de implantação, em sua maioria, são questões de ordem cultural e de auto-organização dos alunos.

Referências

- BUENO, Maria Bethânia Tomaschewski; RODRIGUES, Emerson da Rosa; MOREIRA, Maria Isabel Giusti. O modelo da Sala de Aula Invertida: Uma estratégia ativa para o ensino presencial e remoto. **Revista Educar Mais**, v. 5, n. 3, p. 662-684, 19 maio de 2021.
- GOES, Luciane F.; FERNANDEZ, Carmem. Reflexões metodológicas sobre pesquisas do tipo estado da arte: investigando o conhecimento pedagógico do conteúdo. **Revista Electrónica de Enseñanza de Las Ciencias**, [S. l.], v. 17, n. [], p. 94-118, 2018. Disponível em: http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen17/REEC_17_1_5_ex1117.pdf. Acesso em: 05 set. 2021.
- LAWSON, Alyssa; DAVIS, Caylor; SON, Ji. Not All Flipped Classes are the Same. **Journal Of The Scholarship Of Teaching And Learning**, [S.L.], v. 19, n. 5, p. 1-28, 20 set. 2019. IUScholarWorks. <http://dx.doi.org/10.14434/josotl.v19i5.25856>. Disponível em: <https://eric.ed.gov/?id=EJ1240010>. Acesso em: 13 set. 2020.
- PALANCH, Wagner Barbosa de Lima; FREITAS, Adriano Vargas. Estado da Arte como método de trabalho científico na área de Educação Matemática: possibilidades e limitações. **Perspectiva da Educação Matemática**, Mato Grosso do Sul, v. 8, n., p. 785-802, 2015. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/pedmat/article/view/867/983>. Acesso em: 06 set. 2021.
- RICHTER, Sabrina Skebsky. **Sequência de atividades didáticas para uma abordagem fenomenológica da ondulatória em uma perspectiva da sala de aula invertida**. 2017. 184 f. Tese (Doutorado) - Curso de Pós-Graduação e Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, Universidade Federal de Santa Maria, Santa

Maria, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/14587>. Acesso em: 31 ago. 2020.

SILVA, Luciano Dias da. **A videoaula no ensino médio como recurso didático pedagógico no contexto da sala de aula invertida**. 2017. 124 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais, Universidade Regional de Blumenau - FURB, Blumenau, 2017. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/FURB_099abe5c1a036a25b2d9cf85c0188924. Acesso em: 31 ago. 2020.

TRINDADE, Sara Dias. Aprender a ensinar em ambientes digitais: desafios para a docência no ensino superior. In: RIBEIRO, Ana Isabel; BARROS, Daniela Melaré Vieira (org.). **Pedagogia e didática com as tecnologias digitais no ensino superior**. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. p. 35-46. Disponível em: https://digitalis-dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/47375/1/Pedagogia_e_Didatica.pdf. Acesso em: 15 set. 2021.

VALÉRIO, Marcelo; MOREIRA, Ana Lúcia Olivo Rosas. Sete críticas à sala de aula invertida. **Contexto e Educação**, [s. /], v. 33, n. 106, p. 215-230, set. 2018. Disponível em: <https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/view/7890>. Acesso em: 13 set. 2020.